
Modul 11: Reflection

<i>Ziel:</i>	<i>Einen Fortgeschrittenen Plugin-Client schreiben</i>
<i>Systemvoraussetzung(en):</i>	<i>.Net 6.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2022</i>
<i>Autor:</i>	<i>Lukas Kern</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>15.06.2023</i>

Aufgabe 1: Definition der Plugin Infrastruktur

Erstelle eine Klassenbibliothek namens PluginBase. Diese Bibliothek soll ein Interface namens IPlugin enthalten. Gib in diesem Interface einige Eigenschaften vor (z.B. Name, Beschreibung, Version, ...) die vom Benutzer später nur gelesen werden können. In dem tatsächlichen Plugin werden beim Erstellen in diese Eigenschaften konkrete Werte geschrieben. Außerdem soll ein Attribut definiert werden, mit dem bestimmte Funktion/Eigenschaften dem Client sichtbar gemacht und andere (interne) Funktionen ausgeblendet werden können.

Aufgabe 1.1

Erstelle drei Klassenbibliotheken, die unsere Plugins darstellen. Diese Projekte sollen alle eine Referenz auf die PluginBase bekommen. Implementiere nun in den Klassenbibliotheken jeweils eine Plugin Klasse die mehrere Funktionen ermöglichen:

- Ein Plugin, welches Objekte in das CSV-Format Serialisieren kann. Verwende hierfür Reflection um aus einem Objekt eine Zeile Inhalt zu erzeugen.
- Ein Plugin, welches Dateien aus dem Internet mittels dem WebClient herunterladen kann. Der Benutzer wird hierfür nach einer URL gefragt, falls an dieser URL eine Datei zu finden ist, wird diese Datei gespeichert.
- Ein Plugin, welches eine Bilddatei importiert und diese in ein Graustufenformat umwandelt. Der Benutzer wird hierfür nach einem Pfad gefragt, an dem ein Bild liegt, und wandelt dieses um. Hinweis: Beachte, das für dieses Plugin eine Abhängigkeit auf System.Drawing.Common benötigt wird. Installiere diese über den NuGet-Package Manager.

Aufgabe 2: Erstellung des Plugin Clients

Erstelle eine Konsolenanwendung die Plugins laden und ausführen kann. Definiere innerhalb dieser Anwendung mehrere Klassen/Funktionen, um die unten gelisteten Funktionalitäten zu implementieren.

Aufgabe 2.1

Ermögliche, dem Benutzer über eine Konfigurationsdatei ein Plugin-Verzeichnis zu definieren, aus dem bei Start der Applikation die Plugins dem Benutzer präsentiert werden. Danach kann der Benutzer über Konsoleneingaben die Plugins auswählen, die er laden möchte.

Aufgabe 2.2

Dem Benutzer sollen nun in einer Endlosschleife die Methoden der jeweiligen Plugins präsentiert werden. Verwende hierfür eine Zahl, um jeder Methode eine Zuweisung zu geben, damit der Benutzer diese auswählen und ausführen kann. Zusätzlich soll der Benutzer die Möglichkeit haben, das Standardverzeichnis für die Plugins zu ändern und in die Konfiguration zu schreiben.